

全国青少年航模网赛 AI 制作模型升级

面向对象：全国航模青少年网赛参赛学生、指导教师和赛事组织方。

核心变化：降低设计门槛，打破同质化，让每个学生都有机会做出属于自己的航模作品。

2D



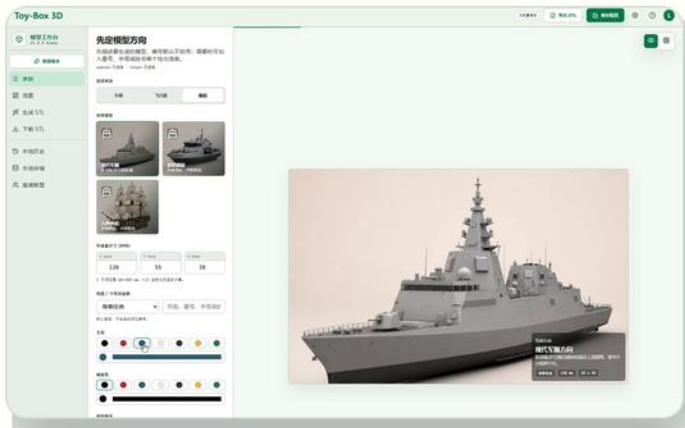
01

从买成品到自己定主题

学生先选择航模方向、尺寸和风格，把参赛作品从一开始就变成自己的方案。

过去参赛作品容易停留在成品模型拼装，外观和结构相似度高。现在学生可以先确定船型、比例、颜色和创作描述，让作品从选题阶段就具备个人表达。

- 选择航模类型和基础尺寸
- 确定颜色、风格和作品方向
- 用自然语言写下自己的创作设想



自主设定参赛作品

关键操作：选择航模类型和基础尺寸；确定颜色、风格和作品方向；用自然语言写下自己的创作设想

02

把想法先变成 2D 方案

不需要复杂建模基础，学生用文字就能得到一张可讨论、可修改的航模概念图。

系统根据学生输入的描述生成 2D 概念图，让他们先看到自己的设计方向。相比直接买同款模型，学生能更早参与作品外观、比例和主题表达。

- 用文字生成航模概念图
- 先看方向是否符合自己的想法
- 把 2D 图作为后续 3D 生成依据



想法生成概念图

关键操作：用文字生成航模概念图；先看方向是否符合自己的想法；把 2D 图作为后续 3D 生成依据

03

确认自己的设计方向

确认建模输入图

在进入 3D 前先看清主体轮廓和视觉效果，减少试错成本。

学生可以检查船体轮廓、甲板层级、装饰部件和整体风格是否符合自己的参赛想法。这个环节把“看不见的创意”变成能判断、能交流的图形方案。

- 确认整体比例和造型是否清晰
- 检查是否有个性化标识或主题元素
- 保留适合打印和手工加工的结构



确认个性化方案

关键操作：确认整体比例和造型是否清晰；检查是否有个性化标识或主题元素；保留适合打印和手工加工的结构

04

用语言继续加入创意

想加什么、改哪里，都可以用文字表达，系统只围绕局部进行调整。

学生可以把自己的想象继续写进去，例如增加舰尾装置、调整甲板布局、加入识别编号或改变配色方向。创意不再受成品模型限制，作品差异会更明显。

- 描述想增强的局部细节
- 保留满意的主体结构
- 让每个作品有更明显的个人特征



继续表达个人创意

关键操作：描述想增强的局部细节；保留满意的主体结构；让每个作品有更明显的个人特征

05

形成专属参赛方案

系统把原始图、修改描述和打印参数合并，生成更贴近学生想法的最终方案。

经过确认和微调后，学生得到一张自己的 2D 建模输入图。它不只是普通参考图，而是后续 3D 打印、手工打磨和网赛展示的作品基础。

- 把创意修改合并进最终方案
- 保持主体一致，减少重复返工
- 为 3D 打印和后续制作做准备



生成专属方案

关键操作：把创意修改合并进最终方案；保持主体一致，减少重复返工；为 3D 打印和后续制作做准备

06

一键转成可打印模型

平台把 2D 设计图交给 Tripo 生成 STL，让学生跨过复杂 3D 建模门槛。



学生不需要先掌握专业 3D 软件，也能把自己的设计转成可打印模型。技术门槛降低后，更多精力可以放在主题构思、结构优化和后续手工制作上。

- 提交最终 2D 图和尺寸参数
- 自动生成 3D 打印所需 STL
- 把创意从图纸推进到实体作品



降低 3D 建模门槛

关键操作：提交最终 2D 图和尺寸参数；自动生成 3D 打印所需 STL；把创意从图纸推进到实体作品

07

让生成过程可见可控

生成、校验和保存都有进度反馈，老师和学生都能理解作品正在经历哪些步骤。

平台会展示建模和文件处理进度，避免学生只是在空中等。对于网赛组织方来说，这也让作品生成过程更透明，更容易形成标准化的参赛支持流程。

- 看到生成和校验进度
- 降低学生等待时的不确定感
- 便于老师或组织方跟进作品状态



正在生成 STL 模型

这里显示生成进度事件：外部工具调用、STL 校验、文件保存和产数创建。Togo 运行中保持连接，不显示方式验证时请保持网络畅通。

生成进度 100% 完成

任务正在运行，等待下一个工具调用。

- 模型生成 生成 3D 模型并导出为 STL 文件。
- STL 校验 验证 STL 文件是否符合 3D 打印要求。
- 文件保存 将 STL 文件保存到服务器。
- 产数创建 生成产数并上传到服务器。

名称	状态	开始时间	结束时间	耗时	操作
模型生成	成功	2023-10-10 10:00:00	2023-10-10 10:00:10	10s	生成 3D 模型并导出为 STL 文件。
STL 校验	成功	2023-10-10 10:00:10	2023-10-10 10:00:15	5s	验证 STL 文件是否符合 3D 打印要求。
文件保存	成功	2023-10-10 10:00:15	2023-10-10 10:00:20	5s	将 STL 文件保存到服务器。
产数创建	成功	2023-10-10 10:00:20	2023-10-10 10:00:25	5s	生成产数并上传到服务器。

过程透明可追踪

关键操作：看到生成和校验进度；降低学生等待时的不确定感；便于老师或组织方跟进作品状态

08

打印、拼装并完成展示

最终得到 STL 文件后，学生还能继续完成打印、拼装、打磨、涂装和展示。

这一步不是替代动手能力，而是把动手创造力往前延伸。学生从“拼装同款成品”变成“设计自己的模型，再亲手完成实体作品和参赛展示”。

- 检查尺寸和模型细节
- 下载 STL 进入 3D 打印
- 通过拼装、打磨、涂装完成参赛作品



模型检查台

当模型生成后，STL 文件将上传到服务器，等待老师或组织方检查。检查通过后，模型将进入 3D 打印环节。

模型生成后，STL 文件将上传到服务器，等待老师或组织方检查。检查通过后，模型将进入 3D 打印环节。

模型生成后，STL 文件将上传到服务器，等待老师或组织方检查。检查通过后，模型将进入 3D 打印环节。

模型生成后，STL 文件将上传到服务器，等待老师或组织方检查。检查通过后，模型将进入 3D 打印环节。

模型生成后，STL 文件将上传到服务器，等待老师或组织方检查。检查通过后，模型将进入 3D 打印环节。

模型生成后，STL 文件将上传到服务器，等待老师或组织方检查。检查通过后，模型将进入 3D 打印环节。

模型生成后，STL 文件将上传到服务器，等待老师或组织方检查。检查通过后，模型将进入 3D 打印环节。

模型生成后，STL 文件将上传到服务器，等待老师或组织方检查。检查通过后，模型将进入 3D 打印环节。

模型生成后，STL 文件将上传到服务器，等待老师或组织方检查。检查通过后，模型将进入 3D 打印环节。

模型生成后，STL 文件将上传到服务器，等待老师或组织方检查。检查通过后，模型将进入 3D 打印环节。

模型生成后，STL 文件将上传到服务器，等待老师或组织方检查。检查通过后，模型将进入 3D 打印环节。

模型生成后，STL 文件将上传到服务器，等待老师或组织方检查。检查通过后，模型将进入 3D 打印环节。

模型生成后，STL 文件将上传到服务器，等待老师或组织方检查。检查通过后，模型将进入 3D 打印环节。

模型生成后，STL 文件将上传到服务器，等待老师或组织方检查。检查通过后，模型将进入 3D 打印环节。

模型生成后，STL 文件将上传到服务器，等待老师或组织方检查。检查通过后，模型将进入 3D 打印环节。

模型生成后，STL 文件将上传到服务器，等待老师或组织方检查。检查通过后，模型将进入 3D 打印环节。

模型生成后，STL 文件将上传到服务器，等待老师或组织方检查。检查通过后，模型将进入 3D 打印环节。

模型生成后，STL 文件将上传到服务器，等待老师或组织方检查。检查通过后，模型将进入 3D 打印环节。

模型生成后，STL 文件将上传到服务器，等待老师或组织方检查。检查通过后，模型将进入 3D 打印环节。

模型生成后，STL 文件将上传到服务器，等待老师或组织方检查。检查通过后，模型将进入 3D 打印环节。

模型生成后，STL 文件将上传到服务器，等待老师或组织方检查。检查通过后，模型将进入 3D 打印环节。

模型生成后，STL 文件将上传到服务器，等待老师或组织方检查。检查通过后，模型将进入 3D 打印环节。

模型生成后，STL 文件将上传到服务器，等待老师或组织方检查。检查通过后，模型将进入 3D 打印环节。

模型生成后，STL 文件将上传到服务器，等待老师或组织方检查。检查通过后，模型将进入 3D 打印环节。

模型生成后，STL 文件将上传到服务器，等待老师或组织方检查。检查通过后，模型将进入 3D 打印环节。

模型生成后，STL 文件将上传到服务器，等待老师或组织方检查。检查通过后，模型将进入 3D 打印环节。

模型生成后，STL 文件将上传到服务器，等待老师或组织方检查。检查通过后，模型将进入 3D 打印环节。

模型生成后，STL 文件将上传到服务器，等待老师或组织方检查。检查通过后，模型将进入 3D 打印环节。

模型生成后，STL 文件将上传到服务器，等待老师或组织方检查。检查通过后，模型将进入 3D 打印环节。

模型生成后，STL 文件将上传到服务器，等待老师或组织方检查。检查通过后，模型将进入 3D 打印环节。

模型生成后，STL 文件将上传到服务器，等待老师或组织方检查。检查通过后，模型将进入 3D 打印环节。

模型生成后，STL 文件将上传到服务器，等待老师或组织方检查。检查通过后，模型将进入 3D 打印环节。

模型生成后，STL 文件将上传到服务器，等待老师或组织方检查。检查通过后，模型将进入 3D 打印环节。

模型生成后，STL 文件将上传到服务器，等待老师或组织方检查。检查通过后，模型将进入 3D 打印环节。

模型生成后，STL 文件将上传到服务器，等待老师或组织方检查。检查通过后，模型将进入 3D 打印环节。

模型生成后，STL 文件将上传到服务器，等待老师或组织方检查。检查通过后，模型将进入 3D 打印环节。

模型生成后，STL 文件将上传到服务器，等待老师或组织方检查。检查通过后，模型将进入 3D 打印环节。

模型生成后，STL 文件将上传到服务器，等待老师或组织方检查。检查通过后，模型将进入 3D 打印环节。

模型生成后，STL 文件将上传到服务器，等待老师或组织方检查。检查通过后，模型将进入 3D 打印环节。

模型生成后，STL 文件将上传到服务器，等待老师或组织方检查。检查通过后，模型将进入 3D 打印环节。

模型生成后，STL 文件将上传到服务器，等待老师或组织方检查。检查通过后，模型将进入 3D 打印环节。

模型生成后，STL 文件将上传到服务器，等待老师或组织方检查。检查通过后，模型将进入 3D 打印环节。

从模型到参赛作品

关键操作：检查尺寸和模型细节；下载 STL 进入 3D 打印；通过拼装、打磨、涂装完成参赛作品

对外展示要点

从同款拼装到个性表达

学生不再只能购买相似成品，而是可以把自己的主题、配色、编号和结构想法体现在作品里。

从专业门槛到人人可做

自然语言和 2D 确认图降低了 3D 设计门槛，让更多青少年能参与模型设计和参赛创作。

从手工拼装到创造展示

打印后仍保留拼装、打磨、涂装和展示环节，动手能力与想象力都能在作品中体现。

